



CURSO: TSI (Tecnologia em Sistemas para Internet)

Lista de Exercícios – Arrays

Data: 28/09/2018

Disciplina: TSI31B-Fundamentos de Programação

Professor: Fabio Alexandre SPANHOL, faspanhol@gmail.com

Turma: SI13A

Período: 1

Turno: Noturno

Nome:

RA:

***Questões discursivas serão avaliadas considerando coerência com o assunto solicitado, clareza, completude e embasamento teórico- técnico.

***Essa lista pode ser resolvida em trio.**

1. Um vetor é palíndromo se ele não se altera quando as posições das componentes são invertidas. Por exemplo, o vetor $v = \{2, 3, 5, 8, 8, 5, 3, 2\}$ é palíndromo. Escreva um script que lê um vetor e verifica se é palíndromo.
2. Escreva um script que lê um vetor de inteiros e decompõe em dois outros vetores, um contendo as componentes de ordem ímpar e o outro contendo as componentes de ordem par. Por exemplo, se o vetor dado for $v = \{3, 5, 6, 8, 1, 4, 2, 3, 7\}$, o script deve gerar os vetores $u = \{3, 6, 1, 2, 7\}$ e $w = \{5, 8, 4, 3\}$.
3. O(s) valor(es) de maior frequência de uma relação de valores numéricos é (são) chamado(s) moda da relação. Escreva um script que receba uma relação de notas escolares maiores do que zero e menores do que ou iguais a 10, com uma casa decimal, e forneça a(s) moda(s) desta relação. Por exemplo, se a relação de notas for $\text{notas} = \{8.0, 3.5, 4.5, 8.0, 6.0, 4.5, 6.0, 3.5, 2.5, 6.0, 9.0\}$ o script deve fornecer como saída

Moda 6.0 (frequência 3).

4. Dados dois conjuntos de números reais ordenados com 100 elementos cada, gerar um terceiro conjunto contendo os elementos da intersecção dos dois conjuntos originais.
5. Implementar um script que calcule e imprima os números primos existentes entre 1 e 8000. Um número primo é todo aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Ex.: 2, 3, 5, 7, 11, ... (o número 1 não é considerado primo). Utilize o método denominado "Crivo de Erastótenes", criado em 230 a.C. e com o qual se encontra todos os números primos menores que um dado número inteiro n. Erastótenes era foi um matemático, astrônomo, geógrafo, historiador e poeta grego, viveu de 276 a.C. a 194 a.C. Nasceu em Cirene, uma colônia grega a oeste do Egito, sob o domínio do faraó Ptolomeu III.



6. Elabore um script que efetue a correção de provas de múltipla escolha de 40 alunos. Cada prova tem 10 questões e cada questão vale 1 ponto. O primeiro



conjunto de dados a ser lido será o gabarito para a correção da prova. Os outros dados serão o RA do aluno (um valor) e suas respectivas respostas (10 valores), para os quarenta alunos. Ao final o script deve calcular e imprimir:

- a porcentagem de aprovação, sabendo-se que a nota mínima de aprovação é 6;
- a nota que teve a maior frequência absoluta, ou seja, a nota que apareceu mais vezes;

7. Um vetor do R_n é uma n -upla de números reais $v = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, sendo cada x_i chamado de componente. A norma de um vetor $v = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ é definida por $\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$. Escreva um script que lê um vetor do R_n , n dado, e fornece a respectiva norma.

8. O desvio padrão de uma relação de números reais é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios, isto é,
$$s = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$
, sendo a μ média. Implemente um script que faz a leitura de uma relação de números reais e fornece o respectivo desvio padrão.

9. Escreva um script que insira um valor dado num vetor numa posição dada, criando um novo vetor. Por exemplo, se o vetor original for $v = \{3, 8, 5, 9, 12, 3\}$, o valor dado for 10 e a posição dada for 4, o script deve criar $u = \{3, 8, 5, 10, 9, 12, 3\}$.

10. Escreva um script que exclui uma componente de ordem dada de um vetor dado, criando um novo vetor. Por exemplo, se o vetor dado for $v = \{2, 5, 7, 10, 12, 13\}$ e a componente a ser deletada for a de ordem 4, o script deve fornecer o vetor $u = \{2, 5, 7, 12, 13\}$.

11. Escreva um script que insira um valor dado num vetor ordenado de modo que o vetor continue ordenado. Por exemplo, se o vetor dado for $v = \{2, 5, 7, 10, 12, 13\}$ e o valor dado for 6, o script deve fornecer o vetor $v = \{2, 5, 6, 7, 10, 12, 13\}$.

12. Algumas empresas que realizam sorteios de prêmios entre seus clientes o fazem através dos sorteios da loteria federal, sendo ganhador o número formado pelos algarismos das casas das unidades dos números sorteados no cinco prêmios da referida loteria. Por exemplo, se o sorteio da loteria federal deu como resultado os números 23451, 00234, 11236, 01235 e 23452, o prêmio da tal empresa seria dado ao cliente que possuísse o bilhete de número 14652. Escreva um script que receba os cinco números sorteados pela loteria federal e forneça o número que ganhará o prêmio de acordo com tais regras. *Dica: De forma similar aos arrays, strings possuem a propriedade length e podem ser indexadas.*

B. Uma matriz quadrada é dita triangular se os elementos situados acima de sua diagonal principal são todos nulos. Escreva um script que recebe uma matriz quadrada e verifica se ela é triangular.

14. Um dos métodos para se estudar as soluções de um sistema linear de n equações de n incógnitas aplica operações elementares sobre as linhas da matriz dos coeficientes, sendo a permutação de duas linhas uma destas operações elementares. Escreva um script que permuta as posições de duas linhas de uma matriz dada, sendo informada também as linhas a serem permutadas.
15. Escreva um script que receba um número inteiro n e forneça o número formado pelos algarismos de n escritos na ordem inversa. Por exemplo, se o número dado for 3876, o script deve fornecer 6783.
16. Escreva um script que recebe um vetor com uma lista de n supermercados, outro vetor com 10 nomes de produtos e uma matriz $10 \times n$, sendo uma coluna para cada supermercado e uma linha uma para cada produto. O script deve determinar para cada produto qual o menor preço, mostrando uma tabela com o nome do produto, o menor preço e o supermercado que o pratica.
17. Deseja-se fazer um levantamento a respeito da ausência de alunos na prova de FP para cada uma das 20 turmas existentes em uma universidade federal, sendo que cada turma não possui mais que 40 alunos. Para cada turma é fornecido um conjunto de valores, sendo que os dois primeiros valores do conjunto correspondem à identificação da turma e ao número de alunos matriculados, e os demais valores deste conjunto à letra A (ausente) ou P (presente). O número de matrícula varia de 1 a 40 em cada turma. Dica: utilize constantes numéricas para representar as letras. Implementar um programa que:
- para cada turma, calcule a porcentagem de ausência e escreva a identificação da turma e a porcentagem calculada;

- determine e escreva quantas turmas tiveram porcentagem de ausência superior a 5%.



Doing linear scans over an associative array is like trying to club someone to death with a loaded Uzi.

Larry Wall, creator of Perl Programming Language.